1) Em uma Pilha Dinâmica (implementada com lista encadeada), ao realizar a operação 'push' de um novo elemento, quais são os passos lógicos corretos para não perder a referência dos dados?

- A. Alocar memória, topo recebe o novo nó, e novo->prox recebe o endereço anterior do topo.
- B. Alocar memória, novo->prox recebe o topo atual, e o topo passa a apontar para o novo nó.
- C. Alocar memória e apenas atualizar o ponteiro topo para o novo nó.
- D. Percorrer a lista até o final e inserir o novo nó após o último elemento encontrado.

2) Considere uma Fila Estática Circular de tamanho MAX = 5, onde inicio = 2, final = 4 e qtd = 2. Após a inserção de um novo elemento, quais serão os novos valores de final e qtd?

- A. final = 0, qtd = 2
- B. final = 0, qtd = 3
- C. final = 3, qtd = 3
- D. final = 5, qtd = 3

3) Qual é a principal vantagem de usar uma Fila Dinâmica com dois ponteiros (inicio e final) em vez de apenas um ponteiro para o início?

- A. Reduz o gasto total de memória da estrutura pela metade.
- B. Evita o uso da função malloc() durante as inserções.
- C. Garante que a fila nunca sofra de 'Overflow'.
- D. Permite que a inserção (enqueue) seja realizada em tempo constante O(1).

4) Ao implementar uma Pilha Dinâmica, o que acontece se o programador esquecer de dar 'free()' no nó removido durante a operação 'pop'?

- A. A pilha inverte automaticamente sua ordem de elementos.
- B. O sistema operacional recupera a memória automaticamente enquanto o programa roda.
- C. Ocorre um vazamento de memória (Memory Leak).
- D. O programa gera um erro de compilação imediato.

5) Em uma Fila Estática Circular, por que utilizamos a operação de módulo (%) na atualização dos índices?

- A. Para dobrar o tamanho do array automaticamente quando ele enche.
- B. Para calcular a média de idades dos elementos inseridos.
- C. Para garantir que a fila seja sempre ordenada alfabeticamente.
- D. Para permitir o reaproveitamento de espaços vazios no início do array após remoções.

6) Qual das seguintes condições indica corretamente que uma Fila Dinâmica com ponteiros 'inicio' e 'final' está vazia?

- A. fi->qtd == MAX
- B. fi->inicio == NULL
- C. fi->final == NULL && fi->inicio != NULL
- D. fi->inicio == fi->final

7) Durante a operação de 'pop' em uma Pilha Estática, o que é estritamente necessário fazer com o valor que estava no topo do array?

- A. Mover todos os elementos restantes uma posição para baixo.
- B. Chamar a função free() para limpar a posição do array.
- C. Apenas decrementar o índice ou contador que indica o topo.
- D. Atribuir zero ou NULL àquela posição do array obrigatoriamente.

8) Qual estrutura de dados seria a mais adequada para implementar o mecanismo de 'Desfazer' (Ctrl+Z) de um editor de textos?

- A. Pilha
- B. Array Ordenado
- C. Fila
- D. Árvore Binária

9) Ao implementar uma Fila Dinâmica, o que deve ser feito com o ponteiro 'final' quando o último elemento da fila é removido?

- A. Ele deve ser definido como NULL.
- B. Nada, pois apenas o ponteiro 'inicio' importa na remoção.
- C. Ele deve apontar para o cabeçalho da fila.
- D. Ele deve continuar apontando para o endereço do nó que foi liberado (free).

10) Considere o seguinte trecho de código de uma Pilha Dinâmica: 'novo->prox = topo; topo = novo;'. O que aconteceria se as linhas fossem invertidas para: 'topo = novo; novo->prox = topo;'?

- A. A pilha funcionaria normalmente, pois a ordem não altera o resultado em C.
- B. O nó passaria a apontar para si mesmo, perdendo o restante da pilha.
- C. O elemento seria inserido no final da pilha em vez do topo.
- D. O programa daria erro de compilação por atribuição circular.

Questões Programação:

1) Considere uma pilha estática. Implemente uma função chamada insere_na_base(Pilha* pi, aluno novo_aluno). Diferente do push convencional, esta função deve inserir o novo elemento na **última posição** (na base) da pilha.

- **Regras:**
  1. Se a pilha estiver vazia, o elemento vira o topo.
  2. Se não estiver, você deve percorrer a lista encadeada até encontrar o último nó e conectar o novo aluno lá.
  3. A função deve ser iterativa (usando while).

2) Considere uma fila construída com lista encadeada com ponteiros para o primeiro e último elementos e um inteiro indicando a quantidade de elementos da fila. Implemente uma função chamada remove_segundo(Fila* fi, aluno *removido). A função deve retornar um ponteiro para o elemento removido, não precisa liberar a memória (comando free).

- **Regras:**

    1. Se a tiver menos de dois elementos, a função não faz nada.
    2. Se tiver apenas dois elementos, remove o último.
    3. Se conseguir remover retorna 1, caso contrário retorna 0.

Outras questões:

Percorre a estrutura e conta elementos maiores do que 5. Encontra o maior elemento. Calcula a médias dos valores acima de 18.

Insere ou remove um elemento da segunda ou terceira posição.